

SUMÁRIO

1	INTRODUÇÃO	3
1.1	MOTIVAÇÃO E JUSTIFICATIVA	3
1.2	OBJETIVO GERAL	4
1.3	OBJETIVOS ESPECÍFICOS.	4
2	FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA	5
2.1	TIPOS DE RESERVATÓRIOS DE PETRÓLEO	5
2.1.1	Propriedades PVT do Óleo	5
2.1.2	Propriedades dos Gases	7
2.1.3	Propriedades da Água	8
2.2	PROPRIEDADES DAS ROCHAS	8
2.2.1	Porosidade.	8
2.2.2	Compressibilidade da Rocha	8
2.2.3	Saturação de Fluidos	9
2.2.4	Permeabilidade.	9
2.2.5	Permeabilidades Efetiva e Relativa	10
2.3	MÉTODOS TÉRMICOS DE RECUPERAÇÃO	10
2.3.1	Viscosidade e temperatura	10
2.3.2	Injeção de fluidos quentes	11
2.3.2.1	Injeção de vapor.	11
2.3.3	Combustão <i>in-situ</i>	12
2.3.4	Desafios comuns e critérios de seleção dos métodos térmicos	12
2.4	FLUXO DE FLUIDOS EM MEIOS POROSOS	13
2.4.1	Lei de Darcy e Fluxo Radial	13
2.4.2	Equação da Difusividade Hidráulica	13
2.4.3	Produtividade de Poços em Regimes Estabilizados de Fluxo	14
2.4.4	Efeito de Película e Dano (ou Estímulo) de Formação	14
2.4.4.1	Superposição de Efeitos.	15
2.5	TRANSFERÊNCIA DE ENERGIA EM MEIOS POROSOS	16
2.5.1	Condução de Calor	16
2.5.2	Equação de Energia.	16
2.6	TRANSPORTE DE MASSA.	17
2.6.1	Conservação de Massa de uma Espécie.	17

2.6.2	Fluxo Advectivo-Difusivo	18
2.7	REAÇÃO EXOTÉRMICA E GERAÇÃO DE ENERGIA E NITROGÊNIO .	18
	REFERÊNCIAS	20

1 INTRODUÇÃO

A crescente demanda global por fontes de energia, tem direcionado a indústria de petróleo para a exploração e produção de reservas não convencionais, com destaque para o petróleo pesado e ultrapesado (EIA, 2016). Estes recursos, que representam uma parcela significativa das reservas mundiais de hidrocarbonetos (Rosa; Carvalho; Xavier, 2006), são caracterizados por sua alta viscosidade e baixa fluidez, resultantes da presença de moléculas complexas, como asfaltenos e resinas, que dificultam seu fluxo através do meio poroso e das linhas de produção (Speight, 2013; Shah *et al.*, 2010).

A produção econômica destes óleos enfrenta desafios significativos, que exigem métodos de recuperação de petróleo, onde a recuperação de petróleo refere-se ao conjunto de métodos e tecnologias aplicados para extrair o petróleo de reservatórios subterrâneos, especialmente quando os métodos de fluxo natural ou de produção primária não são mais suficientes ou viáveis (AlNakhli *et al.*, 2016). Esse processo ocorre em três estágios: recuperação primária, impulsionada apenas pela energia natural do reservatório; recuperação secundária, na qual água ou gás são injetados para manter a pressão e deslocar o óleo remanescente; e recuperação terciária, ou avançada (EOR), que recorre a métodos térmicos, químicos ou miscíveis quando os estágios anteriores se mostram insuficientes (Rosa; Carvalho; Xavier, 2006).

1.1 MOTIVAÇÃO E JUSTIFICATIVA

Historicamente, os métodos térmicos de recuperação, particularmente a injeção de vapor, têm sido a técnica mais eficaz e amplamente utilizada para reduzir a viscosidade do óleo pesado, melhorando sua mobilidade e, conseqüentemente, a eficiência da recuperação (Liu, 2026). Processos como a injeção contínua de vapor (*steam flooding*) e a injeção cíclica de vapor (CSS) são aplicações bem estabelecidas neste contexto (Alade *et al.*, 2020). No entanto, a geração de vapor na superfície e sua injeção até o reservatório apresentam limitações inerentes. As significativas perdas de calor ao longo do sistema de injeção, os altos custos operacionais e de infraestrutura, a intensiva demanda de água e as emissões de gases de efeito estufa são desafios que impulsionam a busca por alternativas mais sustentáveis e eficientes (Mahmoud *et al.*, 2019; AlNakhli *et al.*, 2016).

Neste cenário, a geração *in situ* de calor e pressão através de reações químicas exotérmicas surge como uma proposta promissora para superar as limitações dos métodos térmicos convencionais. As reações termoquímicas, envolvendo fluidos como cloreto de amônio (NH_4Cl) e nitrito de sódio (NaNO_2), podem ser projetadas para ocorrer no fundo do poço ou no interior da formação, gerando calor, vapor e gases, como o nitrogênio (N_2) (AlNakhli *et al.*, 2016; Alade *et al.*, 2019). Esta abordagem permite uma entrega mais eficiente de energia térmica diretamente na região de interesse, minimizando as perdas para as formações adjacentes, um problema crítico em reservatórios profundos (AlNakhli *et al.*, 2016). Além do efeito térmico, a geração de pressão e a produção de gases podem contribuir para a melhoria da recuperação através de mecanismos

adicionais, como a criação de microfraturas, a expansão do gás e o deslocamento do óleo (Hassan *et al.*, 2019; Mahmoud *et al.*, 2019). Nesse contexto, este trabalho emprega a simulação numérica como uma ferramenta fundamental para investigar a distribuição de temperatura e a produção de fluidos decorrentes da reação exotérmica em um reservatório de petróleo. Diferentemente de abordagens puramente experimentais, a simulação permite avaliar o efeito de variáveis operacionais, como a energia liberada e a quantidade de nitrogênio gerado, contribuindo assim para estratégias de recuperação de óleo pesado.

1.2 OBJETIVO GERAL

Investigar, por meio de simulação numérica, a distribuição de temperatura resultante do transporte de energia e de massa (nitrogênio) liberados da reação exotérmica de uma mistura binária injetada em um reservatório de petróleo.

1.3 OBJETIVOS ESPECÍFICOS

Para o alcance do objetivo geral, foram estabelecidos os seguintes objetivos específicos:

- Desenvolver uma ferramenta numérica para investigar a reação exotérmica;
- Reproduzir soluções analíticas de referência (fluxo radial de massa monofásico e bifásico e difusão de energia radial em meio poroso) para verificação e validação do modelo numérico empregado;
- Avaliar o efeito da quantidade de energia liberada pela reação exotérmica sobre a distribuição de temperatura no reservatório;
- Avaliar o efeito da quantidade de nitrogênio liberado na reação exotérmica sobre a distribuição de temperatura no reservatório.

2 FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA

A fundamentação teórica é desenvolvida a partir dos conceitos de engenharia de reservatórios apresentados por (Rosa; Carvalho; Xavier, 2006), complementados pelos fundamentos de transferência de calor, transporte de massa e reação química necessários à formulação do problema numérico, e pelos conceitos de métodos avançados de recuperação sistematizados por (Terry; Rogers, 2014). A abordagem é direcionada à geometria radial utilizada nas simulações e às hipóteses adotadas no modelo. A apresentação segue uma progressão lógica: primeiro os conceitos de reservatório e sua classificação termodinâmica, em seguida a lógica geral dos métodos de recuperação (primária, secundária e avançada/EOR), o detalhamento dos métodos térmicos, e, por fim, os fundamentos específicos de transferência de energia, transporte de N_2 e reação exotérmica que embasam o modelo numérico deste trabalho.

2.1 TIPOS DE RESERVATÓRIOS DE PETRÓLEO

A classificação termodinâmica de um reservatório de petróleo é definida pela posição da pressão e da temperatura iniciais da jazida em relação ao envelope bifásico (curva de pontos de bolha e curva de pontos de orvalho) no diagrama de fases pressão-temperatura da mistura de hidrocarbonetos (Rosa; Carvalho; Xavier, 2006). Dois pontos notáveis desse diagrama orientam a classificação: a *cricondenterma*, temperatura máxima na qual as fases líquida e vapor podem coexistir em equilíbrio, e o *ponto crítico*, no qual as propriedades das duas fases se tornam idênticas.

Quando a temperatura do reservatório é superior à cricondenterma, a mistura permanece na fase gasosa tanto no subsolo quanto em superfície, caracterizando um reservatório de *gás seco*. Se a temperatura inicial estiver entre a temperatura crítica e a cricondenterma, tem-se um reservatório de *gás condensado*: o fluido é originalmente gasoso, mas a queda de pressão durante a produção pode levar à condensação retrógrada de líquido no interior do meio poroso. Reservatórios com temperatura inicial inferior à temperatura crítica, nos quais o fluido existe unicamente na fase líquida com gás dissolvido, são denominados reservatórios de *óleo com gás em solução*, ou simplesmente reservatórios de *óleo (black oil)*; ao atingir a pressão de bolha durante a depleção, gás livre passa a se formar e a escoar no meio poroso. Por fim, reservatórios que já apresentam uma capa de gás livre sobrejacente à zona de óleo nas condições originais são classificados como *reservatórios bifásicos*, exigindo tratamento independente do comportamento termodinâmico de cada zona (Rosa; Carvalho; Xavier, 2006; Terry; Rogers, 2014).

2.1.1 Propriedades PVT do Óleo

As propriedades pressão-volume-temperatura (PVT) do óleo descrevem como suas propriedades físicas variam com a pressão e a temperatura, sendo fundamentais para a formulação matemática do escoamento em meios porosos.

A **compressibilidade isotérmica** de um fluido quantifica a variação relativa de seu volume por unidade de variação de pressão, a temperatura constante:

$$c = -\frac{1}{V} \left(\frac{\partial V}{\partial p} \right)_T \quad (2.1)$$

Para líquidos como o óleo em condições de reservatório (pressão acima do ponto de bolha), a compressibilidade é pequena e aproximadamente constante, o que permite adotar o modelo de **líquido de compressibilidade constante**. Integrando a Equação 2.1 sob essa hipótese, obtém-se a equação de estado:

$$\rho(p) = \rho_{ref} e^{c(p-p_{ref})} \approx \rho_{ref} [1 + c(p - p_{ref})] \quad (2.2)$$

sendo a aproximação linear válida para $c(p - p_{ref}) \ll 1$, condição amplamente satisfeita pelos óleos e pela água em reservatórios convencionais. Essa hipótese de fluido levemente compressível é a mesma adotada na dedução da equação da difusividade hidráulica (Seção 2.4.2).

A **viscosidade** do óleo, μ_o , mede a resistência do fluido ao cisalhamento e é o parâmetro PVT de maior relevância para métodos térmicos de recuperação: óleos pesados apresentam viscosidades que podem alcançar milhares de centipoise (cp) nas condições originais de reservatório, mas essa viscosidade decresce de forma acentuada e não linear com o aumento da temperatura, tipicamente segundo uma relação do tipo Arrhenius,

$$\mu_o(T) = \mu_{o,ref} \exp \left[E_\mu \left(\frac{1}{T} - \frac{1}{T_{ref}} \right) \right] \quad (2.3)$$

em que E_μ é uma constante empírica associada à energia de ativação viscosa do óleo. É precisamente essa sensibilidade térmica da viscosidade que fundamenta a eficácia dos métodos térmicos de recuperação de óleo pesado: mesmo elevações moderadas de temperatura podem reduzir a viscosidade em ordens de grandeza, aumentando substancialmente a mobilidade do fluido no meio poroso.

O **fator volume-formação do óleo**, B_o , relaciona o volume ocupado pelo óleo nas condições de reservatório ao volume que esse mesmo óleo ocuparia em condições-padrão de superfície, contabilizando tanto a expansão térmica quanto a liberação de gás dissolvido durante o percurso até a superfície:

$$B_o = \frac{V_{o,reservatório}}{V_{o,superfície}} \quad (2.4)$$

Acima da pressão de bolha, B_o decresce levemente com o aumento da pressão (efeito da compressibilidade do líquido); abaixo dela, decresce de forma mais acentuada à medida que o gás se libera da solução.

A **razão de solubilidade**, R_s , representa o volume de gás, medido em condições-padrão, que se encontra dissolvido em uma unidade de volume de óleo, também em condições-padrão. Para pressões superiores à **pressão de bolha** (p_b), R_s permanece constante, pois não há gás livre no reservatório capaz de se dissolver adicionalmente no óleo; abaixo de p_b , R_s decresce com a queda de pressão, à medida que o gás se libera da solução. Quando a pressão do reservatório permanece sempre superior a p_b , portanto, R_s mantém-se constante e nenhuma fase gasosa livre precisa ser considerada no escoamento, que se resume às fases líquidas presentes.

A **densidade** do óleo é frequentemente expressa não em unidades absolutas de massa específica, mas por meio do **grau API** (*American Petroleum Institute*), uma escala adimensional definida a partir da densidade relativa do óleo em relação à água, ambas medidas a 60 °F e pressão atmosférica:

$$^{\circ}\text{API} = \frac{141,5}{d_o} - 131,5 \quad (2.5)$$

em que d_o é a densidade relativa do óleo (razão entre a massa específica do óleo e a da água nas mesmas condições). Essa escala é inversamente proporcional à densidade: óleos mais densos apresentam grau API mais baixo. É justamente com base nesse critério que a indústria do petróleo classifica os óleos quanto à sua qualidade: óleos leves apresentam grau API superior a 31,1°, óleos médios entre 22,3° e 31,1°, óleos pesados entre 10° e 22,3°, e óleos ultrapesados grau API inferior a 10° (Rosa; Carvalho; Xavier, 2006). Essa classificação também é consistente com a definição adotada pela *Energy Information Administration* dos Estados Unidos, amplamente empregada na literatura internacional sobre métodos avançados de recuperação (EIA, 2016). O grau API está diretamente correlacionado com a viscosidade do óleo (Equação 2.3): via de regra, quanto menor o grau API, maior a viscosidade do óleo nas condições de reservatório, o que reforça a necessidade de métodos térmicos de recuperação para os óleos de menor grau API.

2.1.2 Propriedades dos Gases

O comportamento termodinâmico dos gases em reservatórios de petróleo é descrito, em primeira aproximação, pela equação de estado do **gás ideal**, que relaciona pressão, volume e temperatura por

$$pV = nRT \quad (2.6)$$

em que R é a constante universal dos gases. Em condições reais de reservatório, contudo, o comportamento de um **gás real** desvia-se do ideal, sendo descrito pela introdução do fator de compressibilidade Z :

$$pV = ZnRT \quad (2.7)$$

com Z dependente da pressão, da temperatura e da composição do gás, usualmente obtido por correlações baseadas no princípio dos estados correspondentes (Rosa; Carvalho; Xavier, 2006).

2.1.3 Propriedades da Água

A água de formação (conata), presente nos poros da rocha-reservatório, também é caracterizada por propriedades PVT próprias: densidade, viscosidade (μ_w) e fator volume-formação (B_w), definido de forma análoga à Equação 2.4. Diferentemente do óleo, a viscosidade e a compressibilidade da água variam pouco com a pressão e a temperatura na faixa de interesse da engenharia de reservatórios, o que permite tratá-las, em primeira aproximação, como aproximadamente constantes.

2.2 PROPRIEDADES DAS ROCHAS

As propriedades da rocha-reservatório determinam sua capacidade de armazenar e transmitir fluidos e energia. Elas são o complemento essencial às propriedades dos fluidos na caracterização do sistema.

2.2.1 Porosidade

A porosidade, ϕ , é definida como a razão entre o volume de vazios (poros) e o volume total da rocha:

$$\phi = \frac{V_{poros}}{V_{total}} \quad (2.8)$$

Distingue-se a **porosidade absoluta**, que considera todo o espaço poroso independentemente de sua conectividade, da **porosidade efetiva**, que contabiliza apenas os poros interconectados e, portanto, capazes de contribuir para o escoamento de fluidos (Rosa; Carvalho; Xavier, 2006). É a porosidade efetiva que possui significado prático para a engenharia de reservatórios, sendo o parâmetro utilizado em praticamente todas as equações de balanço de massa e energia em meios porosos.

2.2.2 Compressibilidade da Rocha

A compressibilidade da formação, c_f , mede a variação do volume poroso da rocha em resposta a variações da pressão de fluido, decorrente da deformação elástica da matriz sólida sob a ação da pressão de sobrecarga. A **compressibilidade total** do sistema rocha-fluidos, utilizada na equação da difusividade hidráulica (Seção 2.4.2), combina as compressibilidades de cada fase presente, ponderadas por suas respectivas saturações, com a compressibilidade da formação:

$$c_t = S_o c_o + S_w c_w + c_f \quad (2.9)$$

Esse parâmetro combinado é o que efetivamente governa a velocidade de propagação de perturbações de pressão no reservatório, conforme discutido na equação da difusividade hidráulica (Seção 2.4.2).

2.2.3 Saturação de Fluidos

A saturação de uma fase fluida, S_α , é definida como a fração do volume poroso ocupada por essa fase, de modo que a soma das saturações de todas as fases presentes seja igual à unidade (no caso de um sistema bifásico óleo-água, $S_o + S_w = 1$). A **saturação irreduzível de água**, S_{irw} , corresponde ao valor mínimo de saturação de água que permanece retido no meio poroso por forças capilares, mesmo sob fluxo intenso de óleo, não podendo ser reduzida por processos convencionais de deslocamento (Rosa; Carvalho; Xavier, 2006). Esses parâmetros definem, tipicamente, a condição inicial de saturação de um reservatório e o limite inferior de mobilidade de cada fase nas curvas de permeabilidade relativa (Seção 2.2.5).

2.2.4 Permeabilidade

A permeabilidade absoluta, k , quantifica a capacidade do meio poroso de permitir o escoamento de um fluido através de si, sendo definida pela **Lei de Darcy**. Para o escoamento linear, unidimensional e em regime permanente de um fluido monofásico e incompressível, a Lei de Darcy estabelece que a velocidade aparente do fluido é proporcional ao gradiente de pressão e inversamente proporcional à viscosidade do fluido:

$$u = -\frac{k}{\mu} \frac{dp}{dx} \quad (2.10)$$

O sinal negativo indica que o fluxo ocorre no sentido decrescente de pressão. Generalizando essa lei para a geometria **radial** – de particular interesse por representar o escoamento em direção a um poço –, e integrando ao longo do raio entre o poço (r_w) e um raio genérico r , obtém-se a distribuição de pressão em regime permanente:

$$p(r) = p_{wf} + \frac{q\mu B}{0,00708 kh} \ln \left(\frac{r}{r_w} \right) \quad (2.11)$$

Essa expressão constitui a solução clássica de fluxo radial permanente monofásico, amplamente utilizada na análise de testes de poços e no estudo do desempenho de reservatórios.

Um aspecto conceitual central na engenharia de reservatórios é a **analogia formal entre a Lei de Darcy e outras leis físicas de transporte** – notadamente a Lei de Fourier, que rege a condução de calor, e a Lei de Fick, que rege a difusão molecular de espécies químicas (Rosa; Carvalho; Xavier, 2006). As três leis compartilham a mesma estrutura matemática: um fluxo proporcional a um gradiente (de pressão, de temperatura ou de concentração, respectivamente), mediado por uma propriedade de transporte do meio (permeabilidade, condutividade térmica ou difusividade

molecular). Essa analogia permite tratar, com um formalismo matemático comum, fenômenos de transporte de calor e de massa em meios porosos, além do próprio escoamento de fluidos.

2.2.5 Permeabilidades Efetiva e Relativa

Em um meio poroso com mais de uma fase fluida presente simultaneamente, cada fase interfere na mobilidade das demais, de modo que a permeabilidade absoluta não é suficiente para descrever o escoamento multifásico. Define-se a **permeabilidade efetiva** de uma fase, k_α , como sua permeabilidade na presença das demais fases, e a **permeabilidade relativa**, $k_{r\alpha} = k_\alpha/k$, como a razão entre a permeabilidade efetiva e a permeabilidade absoluta do meio (Rosa; Carvalho; Xavier, 2006).

As **curvas de permeabilidade relativa** para o escoamento bifásico óleo-água expressam k_{rw} e k_{ro} como funções da saturação de água, sendo tipicamente representadas por modelos analíticos do tipo potência (modelo de Corey):

$$k_{rw}(S_w) = k_{rw}^0 \left(\frac{S_w - S_{irw}}{1 - S_{irw} - S_{orw}} \right)^{n_w}, \quad k_{ro}(S_w) = k_{ro}^0 \left(\frac{1 - S_w - S_{orw}}{1 - S_{irw} - S_{orw}} \right)^{n_o} \quad (2.12)$$

em que S_{orw} é a saturação de óleo residual à água, e n_w, n_o são expoentes empíricos que controlam a curvatura das curvas.

2.3 MÉTODOS TÉRMICOS DE RECUPERAÇÃO

2.3.1 Viscosidade e temperatura

A recuperação primária e secundária de óleos crus pesados e de baixo grau API costuma corresponder a uma fração muito pequena do volume original *in-situ*, pois a elevada viscosidade desses fluidos dificulta sua migração até os poços produtores. A viscosidade desses óleos, no entanto, cai em ordens de grandeza com aumentos de temperatura da ordem de 100 °C (Terry; Rogers, 2014): elevar a temperatura do fluido *in-situ* nessa magnitude acima da temperatura natural da formação reduz substancialmente a resistência ao escoamento. A taxa de melhora da viscosidade é maior nos estágios iniciais do aquecimento, com ganhos marginais decrescentes a partir de determinada temperatura, e o efeito é tipicamente mais pronunciado em óleos de menor grau API (mais viscosos).

Historicamente, a maior parte do óleo produzido mundialmente por métodos terciários provém de processos térmicos — uma consequência prática de que, para ultrapassar a barreira de 1% a 2% de fator de recuperação típica de jazidas de óleo pesado, o aporte térmico costuma ser indispensável, o que impulsionou o desenvolvimento desses métodos de forma mais acelerada que o de processos miscíveis ou químicos.

O aquecimento do reservatório pode se dar por dois caminhos: (i) injeção de um fluido previamente aquecido na superfície — água quente ou vapor —, caracterizando a injeção de fluidos

quentes; ou (ii) geração de energia térmica diretamente no meio poroso, seja pela combustão sustentada do próprio óleo (combustão *in-situ*), seja por reações químicas exotérmicas entre compostos injetados (fluidos termoquímicos).

2.3.2 Injeção de fluidos quentes

Além da redução de viscosidade, o calor contribui para a recuperação por outros mecanismos: a expansão térmica do óleo (que pode dilatar de 10% a 20% durante a injeção de vapor), a destilação das frações mais leves do óleo residual — que se vaporizam sob alta temperatura e formam, ao recondensar, um banco miscível à frente da zona aquecida — e, em menor grau, efeitos de mecanismos de gás e alteração de permeabilidade relativa.

A água é o meio básico de transporte de calor. Ao ser aquecida até a temperatura de ebulição, o fornecimento contínuo de calor converte progressivamente mais água em vapor, sem elevação adicional de temperatura — energia chamada de *calor latente*, que é maior a pressões mais baixas. A fração em massa convertida em vapor é a chamada *qualidade do vapor*; no intervalo de pressões em que operam a maioria dos projetos térmicos, o vapor carrega consideravelmente mais energia por unidade de massa do que a água quente.

2.3.2.1 Injeção de vapor

A injeção de vapor pode ser aplicada em dois modos principais. Na **injeção cíclica** (*huff-n-puff* ou *steam soak*), o vapor é injetado em um único poço por um período (tipicamente 5.000 a 15.000 bbl), seguido de um período de repouso (*soaking*) de um a cinco dias para distribuição do calor, e então o mesmo poço é aberto para produção por meses a mais de um ano, repetindo-se o ciclo enquanto economicamente viável (Terry; Rogers, 2014). Os mecanismos envolvidos são a redução da resistência ao escoamento nas proximidades do poço e o reforço do mecanismo de gás em solução. Trata-se de uma técnica primariamente de estimulação, com raio de ação limitado às imediações do poço; a produtividade decresce a cada ciclo, à medida que a saturação de água na região próxima ao poço aumenta.

Na **injeção contínua** (*steam drive*), a injeção e a produção ocorrem em poços distintos. Uma zona de vapor se forma e se expande em torno do poço injetor, à frente da qual se desenvolve uma zona de água condensada, com temperatura decrescendo gradualmente até a temperatura original do reservatório. A recuperação depende criticamente da quantidade de calor retida pela formação produtora: perdas de calor nas linhas de superfície, no poço e para as formações adjacentes reduzem a eficiência do processo e são função da temperatura de injeção — que por sua vez depende da pressão de operação. Por isso, reservatórios rasos e de menor pressão minimizam as perdas de calor, enquanto reservatórios profundos exigem vapor a maior pressão e temperatura, ampliando as perdas. Estima-se que cerca de 20% da energia térmica líquida se perca já na caldeira, principalmente pelos gases de combustão, e entre 3% e 5% se dissipe ao longo das linhas de superfície até a cabeça do poço (Mahmoud *et al.*, 2019).

Como características favoráveis à aplicação da injeção de vapor (cíclica ou contínua), destacam-se: óleos entre 10 e 20 °API; profundidade inferior a cerca de 900 m; permeabilidade igual ou superior a 500 md; saturação de óleo relativamente alta; e espessura de arenito superior a 9–15 m, de modo a limitar a proporção de calor perdida para as formações confinantes. Como vantagem central, é um método tecnicamente consolidado que fornece as maiores vazões de injeção de calor entre os métodos térmicos; como desvantagens, exige alto investimento em geradores de vapor, apresenta risco de falha de cimentação sob altas temperaturas, formação de emulsões e possível formação de dedos de vapor (*steam fingers*) na porção superior da formação.

2.3.3 Combustão *in-situ*

Diferentemente da injeção de fluidos quentes, na combustão *in-situ* a energia térmica é gerada dentro do próprio reservatório pela queima de uma fração do óleo *in-situ*, sustentada pela injeção contínua de ar. O processo inicia-se com a ignição do óleo nas proximidades do poço injetor, que pode ser espontânea ou induzida por aquecedores de fundo. Uma frente de combustão se propaga então em direção aos poços produtores, com temperaturas entre 315 °C e 650 °C (Terry; Rogers, 2014). À frente da combustão formam-se zonas sucessivas: a zona queimada (próxima ao injetor, com apenas ar nos poros), a zona de vaporização (onde os hidrocarbonetos leves vaporizados e o vapor d'água são arrastados), a zona de condensação (onde esses componentes recondensam, formando um banco de água quente e um banco miscível que deslocam o óleo) e, por fim, o banco de óleo e o reservatório não perturbado. Os mecanismos de recuperação incluem, portanto, deslocamento miscível pelos hidrocarbonetos leves recondensados, deslocamento por gás de combustão e deslocamento por água quente.

As condições favoráveis incluem: espessura superior a 3 m (para limitar perdas de calor); saturação de óleo superior a 0,1 m³/m³; grau API entre 10 e 40 (óleos mais pesados depositam combustível em excesso, óleos mais leves depositam pouco); permeabilidade superior a 100 md; e profundidade entre 100 e 1.200 m. Como vantagens, tem-se a disponibilidade do fluido de injeção (ar), a aplicabilidade a um amplo intervalo de graus API e a alta eficiência de deslocamento teórica. Como desvantagens, destacam-se: a ineficiência da distribuição de calor (cerca de 80% do calor gerado permanece atrás da frente de combustão, sendo eventualmente perdido para as rochas adjacentes); a possibilidade de *override* do ar (que, sendo muito menos denso que o óleo, tende a fluir pela parte superior da camada, contornando grandes porções de óleo); e os problemas operacionais associados às altas temperaturas (emulsões, corrosão e danos aos equipamentos de produção).

2.3.4 Desafios comuns e critérios de seleção dos métodos térmicos

Os principais problemas técnicos compartilhados pelos métodos térmicos são: baixa eficiência de varrido, decorrente da diferença de densidade entre os fluidos injetados (vapor ou ar) e o óleo do reservatório, que tende a fazer o fluido mais leve segregar para o topo da formação e contornar grandes porções de óleo; perdas expressivas de calor para zonas não produtivas,

sobretudo em projetos de combustão; e injetividade reduzida, típica de óleos muito viscosos, por vezes contornada com o auxílio de técnicas de fraturamento.

Na prática de engenharia, a seleção do método térmico mais adequado a um reservatório específico segue critérios de triagem (*screening*) que combinam propriedades do óleo (grau API, viscosidade, saturação) e do reservatório (tipo de formação, espessura líquida, permeabilidade média, profundidade e temperatura). Esses critérios — sistematizados por (Terry; Rogers, 2014) em forma tabular e descritos qualitativamente por (Rosa; Carvalho; Xavier, 2006) — não substituem uma análise econômica detalhada, mas permitem eliminar rapidamente alternativas tecnicamente inviáveis antes de avançar para simulações e estudos de viabilidade mais aprofundados.

2.4 FLUXO DE FLUIDOS EM MEIOS POROSOS

2.4.1 Lei de Darcy e Fluxo Radial

Conforme introduzido na Seção 2.2.4, a Lei de Darcy generalizada relaciona a velocidade de filtração de um fluido ao gradiente de potencial de fluxo, definido como a soma da pressão com o termo gravitacional. Em domínios horizontais, ou quando os efeitos gravitacionais são desprezíveis frente aos gradientes de pressão radiais, o potencial de fluxo reduz-se à própria pressão, e a Lei de Darcy assume a forma simplificada apresentada na Equação 2.10. Escrita em coordenadas radiais, a Lei de Darcy toma a forma

$$u_r = -\frac{k}{\mu} \frac{\partial p}{\partial r} \quad (2.13)$$

que constitui a base para a dedução da equação da difusividade hidráulica na geometria radial, apresentada a seguir.

2.4.2 Equação da Difusividade Hidráulica

A equação da difusividade hidráulica é obtida pela combinação de três relações fundamentais: a **equação da continuidade** (conservação de massa), a **equação de Darcy** (Equação 2.13) e uma **equação de estado** para o fluido (Equação 2.2) (Rosa; Carvalho; Xavier, 2006).

A equação da continuidade para o escoamento radial de um fluido em um meio poroso, considerando um elemento de volume compreendido entre os raios r e $r + dr$, estabelece que a variação da massa acumulada no elemento é igual à diferença entre o fluxo mássico que entra e o que sai:

$$\frac{\partial(\phi\rho)}{\partial t} + \frac{1}{r} \frac{\partial(r\rho u_r)}{\partial r} = 0 \quad (2.14)$$

Substituindo a velocidade de Darcy (Equação 2.13) na equação da continuidade, e introduzindo a equação de estado do fluido levemente compressível (Equação 2.2), com μ , k e c_t admitidos constantes, obtém-se, após linearização, a **equação da difusividade hidráulica** em coordenadas radiais:

$$\frac{1}{r} \frac{\partial}{\partial r} \left(r \frac{\partial p}{\partial r} \right) = \frac{\phi \mu c_t}{k} \frac{\partial p}{\partial t} \quad (2.15)$$

Essa equação parabólica governa a distribuição transiente de pressão no reservatório e constitui a base teórica das soluções analíticas clássicas de fluxo em meios porosos: a solução em regime permanente (quando o termo transiente é desprezado), a solução em regime transiente propriamente dita e a solução em regime pseudopermanente, obtidas sob diferentes condições de contorno na periferia do reservatório (Rosa; Carvalho; Xavier, 2006).

Cabe destacar que a estrutura matemática da Equação 2.15 – um termo difusivo espacial igualado a um termo de acúmulo temporal, ponderados por propriedades de transporte e de armazenamento do meio – é precisamente a mesma estrutura da equação de condução de calor (Lei de Fourier), com a condutividade térmica no papel da permeabilidade e a capacidade térmica volumétrica no papel do produto $\phi \mu c_t$. Essa correspondência formal, já antecipada na analogia discutida na Seção 2.2.4, permite tratar, com uma estrutura matemática comum, os fenômenos de transporte de massa, de energia e de espécies químicas dissolvidas em meios porosos.

2.4.3 Produtividade de Poços em Regimes Estabilizados de Fluxo

Decorrido tempo suficiente após o início da produção, o regime de escoamento no reservatório evolui de transiente para um regime estabilizado, que pode ser de dois tipos, a depender do comportamento da pressão na periferia do reservatório. No **regime permanente**, a periferia do reservatório permanece em contato com uma fonte de pressão constante (por exemplo, um aquífero ativo), de modo que a pressão estática p_e não se altera com o tempo, e a distribuição de pressão no reservatório é dada pela Equação 2.11.

No **regime pseudopermanente**, por outro lado, o reservatório é limitado e não há reposição de energia pela periferia, de modo que a produção contínua a vazão constante provoca uma depleção uniforme da pressão em todos os pontos do reservatório, incluindo sua periferia, à mesma taxa. A solução da equação da difusividade sob essa condição de contorno fornece a evolução temporal da pressão no fundo do poço:

$$p_{wf}(t) = p_e - \frac{162,6 q \mu B}{k h} \left[\log \left(\frac{4A}{56,31 r_w^2} \right) \right] - \frac{0,2339 q B t}{A h \phi c_t} \quad (2.16)$$

em que A é a área de drenagem do poço. Essa expressão é amplamente utilizada na análise de testes de reservatório limitado (*reservoir limits test*), permitindo, a partir do declínio observado da pressão no poço, estimar o volume poroso e a área de drenagem associados a um reservatório finito.

2.4.4 Efeito de Película e Dano (ou Estímulo) de Formação

As soluções analíticas de fluxo radial apresentadas nas Seções 2.4.1 e 2.4.2 pressupõem um meio poroso homogêneo, com permeabilidade uniforme desde a periferia do reservatório até a

parede do poço. Na prática, entretanto, a região imediatamente próxima ao poço frequentemente apresenta permeabilidade alterada em relação à permeabilidade original da formação, como consequência de processos de perfuração, completação, produção ou de tratamentos aplicados ao poço.

Esse fenômeno é quantificado pelo **fator de película** (ou *fator skin*), s , um parâmetro adimensional que representa a queda de pressão adicional (se $s > 0$, indicando dano de formação, isto é, redução de permeabilidade) ou a economia de queda de pressão (se $s < 0$, indicando estímulo, isto é, aumento de permeabilidade) na região alterada, em comparação com o comportamento que seria observado caso essa região mantivesse a permeabilidade original do reservatório (Rosa; Carvalho; Xavier, 2006). Formalmente, o fator de película é incorporado à solução de fluxo radial permanente (Equação 2.11) como um termo aditivo à queda de pressão total:

$$p_e - p_{wf} = \frac{q \mu B}{0,00708 k h} \left[\ln \left(\frac{r_e}{r_w} \right) - \frac{3}{4} + s \right] \quad (2.17)$$

sendo o termo $-3/4$ associado à condição de contorno de fluxo pseudopermanente na periferia. O fator de película relaciona-se às propriedades da zona alterada – de permeabilidade k_s e raio r_s , medido a partir do poço – pela expressão de Hawkins:

$$s = \left(\frac{k}{k_s} - 1 \right) \ln \left(\frac{r_s}{r_w} \right) \quad (2.18)$$

Observa-se, pela Equação 2.18, que uma redução de permeabilidade na região próxima ao poço ($k_s < k$) resulta em fator de película positivo (dano), ao passo que um aumento de permeabilidade nessa mesma região ($k_s > k$) resulta em fator de película negativo (estímulo) – este último, o efeito buscado por tratamentos de estimulação de poços, incluindo os mecanismos de remoção de dano discutidos na Seção ??.

De forma equivalente, o efeito do fator de película pode ser incorporado por meio do conceito de **raio efetivo do poço**, r'_w , definido como o raio de um poço hipotético, livre de dano, que produziria a mesma vazão que o poço real sob a mesma diferença de pressão:

$$r'_w = r_w e^{-s} \quad (2.19)$$

Um poço estimulado ($s < 0$) comporta-se, assim, como um poço de raio efetivo maior que seu raio físico real, ao passo que um poço danificado ($s > 0$) comporta-se como um poço de raio efetivo menor. Esse conceito oferece uma interpretação física direta e intuitiva do efeito de tratamentos de estimulação ou de dano sobre a produtividade de um poço.

2.4.4.1 Superposição de Efeitos

Quando mais de uma fonte de variação de pressão atua simultaneamente sobre um mesmo ponto do reservatório – por exemplo, múltiplos poços em produção, ou variações sucessivas de vazão

em um mesmo poço ao longo do tempo –, o **princípio da superposição de efeitos** permite obter a resposta total de pressão como a soma das respostas individuais de cada fonte, calculadas de forma independente, em virtude da linearidade da equação da difusividade hidráulica (Equação 2.15) (Rosa; Carvalho; Xavier, 2006). Esse princípio constitui a base teórica para a análise de interferência entre poços e para a interpretação de testes de pressão em campos com múltiplos poços em operação simultânea.

2.5 TRANSFERÊNCIA DE ENERGIA EM MEIOS POROSOS

A reação termoquímica estudada neste trabalho produz energia térmica dentro ou nas proximidades da formação. Essa energia não permanece concentrada exclusivamente no local da reação, mas é transferida para os fluidos presentes nos poros e para a matriz rochosa. A transferência de energia no reservatório pode ocorrer principalmente por condução através da matriz e dos fluidos e por transporte associado ao movimento dos fluidos.

2.5.1 Condução de Calor

A condução térmica é descrita pela Lei de Fourier. Para um meio isotrópico, o fluxo de calor por condução é dado por

$$\mathbf{q}_T = -\lambda_T \nabla T, \quad (2.20)$$

em que $\mathbf{q}_T$ é o fluxo de calor, λ_T é a condutividade térmica e T é a temperatura. O sinal negativo indica que o calor é transferido no sentido de redução da temperatura. Em uma geometria radial,

$$q_{T,r} = -\lambda_T \frac{\partial T}{\partial r}. \quad (2.21)$$

Essa relação fornece a base para representar a propagação espacial da energia térmica através do reservatório. A analogia formal entre a Lei de Fourier (Equação 2.20) e a Lei de Darcy (Equação 2.10) justifica a formulação do problema de transporte de energia com a mesma estrutura matemática do problema de fluxo de fluidos, conforme discutido na Seção 2.2.4.

2.5.2 Equação de Energia

A conservação de energia estabelece que a variação da energia armazenada no volume de controle deve ser igual à energia transportada através de suas fronteiras, acrescida das fontes e dos sumidouros de energia. De maneira simplificada, a equação de energia pode ser representada pela forma

$$\frac{\partial U}{\partial t} + \nabla \cdot \mathbf{q}_E = Q_E, \quad (2.22)$$

em que U representa a energia armazenada por unidade de volume, $\mathbf{q}_E$ representa o fluxo de energia e Q_E representa uma fonte ou sumidouro de energia.

No problema estudado, a reação exotérmica constitui uma fonte interna de energia. Assim, a taxa de geração de energia pode ser representada genericamente por

$$Q_{\text{rxn}} = -\Delta H_{\text{rxn}} R_{\text{rxn}}, \quad (2.23)$$

em que ΔH_{rxn} representa a entalpia da reação e R_{rxn} representa a taxa de reação. Para uma reação exotérmica, a energia liberada é transferida para o sistema, aumentando a temperatura da região onde a reação ocorre.

2.6 TRANSPORTE DE MASSA

Além da energia térmica, a reação termoquímica considerada neste trabalho gera duas espécies de interesse que passam a ser transportadas através do meio poroso: o nitrogênio (N_2) e a água na forma de vapor ($\text{H}_2\text{O}_{(\text{v})}$). Ambas são tratadas, neste modelo, como espécies dissolvidas ou carregadas pela fase aquosa, e não como fases gasosas livres independentes. Essa simplificação é consistente com a hipótese de reservatório *black oil* adotada (Seção 2.1): como o modelo resolve apenas duas fases (óleo e água), qualquer produto gasoso da reação deve ser acomodado na fase aquosa, seja por dissolução (caso do N_2) ou por condensação imediata (caso do vapor de água).

Para unificar o tratamento das duas espécies, adota-se uma formulação genérica indexada por k , com $k = \text{N}_2$ para o nitrogênio e $k = \text{H}_2\text{O}$ para a água gerada. Posteriormente, cada espécie é particularizada por meio de sua estequiometria e das suas propriedades de transporte.

2.6.1 Conservação de Massa de uma Espécie

A conservação de massa de uma espécie química k transportada na fase aquosa é expressa por um balanço entre acúmulo, transporte e geração:

$$\frac{\partial (\phi S_w C_k)}{\partial t} + \nabla \cdot \mathbf{J}_k = R_k, \quad (2.24)$$

em que C_k é a concentração da espécie k na fase aquosa, $\mathbf{J}_k$ é o fluxo mássico da espécie e R_k é a taxa volumétrica de geração (ou consumo) da espécie k pela reação. O produto $\phi S_w C_k$ representa a massa da espécie k armazenada por unidade de volume do meio poroso.

Em coordenadas radiais, e considerando o domínio unidimensional axissimétrico adotado neste trabalho, a Equação 2.24 assume a forma

$$\frac{\partial (\phi S_w C_k)}{\partial t} + \frac{1}{r} \frac{\partial}{\partial r} (r J_{k,r}) = R_k. \quad (2.25)$$

2.6.2 Fluxo Advectivo-Difusivo

O fluxo mássico da espécie k possui duas contribuições físicas distintas: uma contribuição *advectiva*, associada ao movimento da fase aquosa na qual a espécie é carregada, e uma contribuição *difusiva*, associada ao gradiente de concentração da espécie. Uma representação geral é

$$\mathbf{J}_k = \mathbf{u}_w C_k - D_k \nabla C_k, \quad (2.26)$$

em que $\mathbf{u}_w$ é a velocidade de Darcy da fase aquosa, D_k é o coeficiente de difusão molecular da espécie k na água, e o sinal negativo no segundo termo reflete a Lei de Fick. Em coordenadas radiais,

$$J_{k,r} = u_{w,r} C_k - D_k \frac{\partial C_k}{\partial r}. \quad (2.27)$$

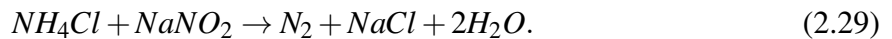
Substituindo a Equação 2.27 na Equação 2.25, obtém-se a forma final da equação de transporte:

$$\frac{\partial (\phi S_w C_k)}{\partial t} + \frac{1}{r} \frac{\partial}{\partial r} (r u_{w,r} C_k) - \frac{1}{r} \frac{\partial}{\partial r} \left(r D_k \frac{\partial C_k}{\partial r} \right) = R_k. \quad (2.28)$$

A Equação 2.28 é a equação governante do transporte de qualquer espécie carregada pela fase aquosa no modelo. A particularização de cada espécie (N_2 e H_2O) se dá, portanto, apenas pela definição (i) da sua taxa de geração R_k , obtida da estequiometria da reação (Seção ??), e (ii) do seu coeficiente de difusão D_k .

2.7 REAÇÃO EXOTÉRMICA E GERAÇÃO DE ENERGIA E NITROGÊNIO

O método termoquímico investigado neste trabalho utiliza uma mistura binária capaz de reagir no interior do sistema e liberar energia térmica e nitrogênio. Entre os reagentes considerados no projeto encontram-se o cloreto de amônio (NH_4Cl) e o nitrito de sódio ($NaNO_2$). A reação pode ser representada, de forma simplificada, como



A característica de interesse para este trabalho é que a reação produz simultaneamente uma fonte de energia térmica e uma espécie química que passa a ser transportada através do reservatório.

A quantidade de energia liberada pode ser relacionada à quantidade de reagente que efetivamente participa da reação. De forma genérica,

$$E_{rxn} = n_{rxn} |\Delta H_{rxn}|, \quad (2.30)$$

em que n_{rxn} representa a quantidade de matéria que reage e ΔH_{rxn} é a entalpia da reação. No estudo numérico, diferentes quantidades de energia liberada podem ser consideradas para

investigar sua influência sobre a distribuição de temperatura. Conforme definido no projeto, são analisados diferentes níveis de energia liberada pela reação.

Da mesma maneira, a quantidade de nitrogênio produzida pode ser associada à quantidade de reagentes consumidos e à estequiometria da reação. O nitrogênio gerado constitui uma fonte de massa para a equação de transporte da espécie.

REFERÊNCIAS

- ALADE, Lekan; MAHMOUD, Mohamed; HASSAN, Amjed; AL-SHEHRI, Dhafer; AL-NAKHLI, Ayman; BATAWEEL, Mohammed. **Evaluation of Kinetics and Energetics of Thermochemical Fluids for Enhanced Recovery of Heavy Oil and Liquid Condensate.** *Energy Fuels*, abr. 2019. DOI: 10.1021/acs.energyfuels.9b00681.
- ALADE, Olalekan S.; HAMDY, Mohamed; MAHMOUD, Mohamed; AL SHEHRI, Dhafer A.; MOKHEIMER, Esmail; PATIL, Shirish; AL-NAKHLI, Ayman. **A preliminary assessment of thermochemical fluid for heavy oil recovery.** *Journal of Petroleum Science and Engineering*, v. 186, p. 106702, 2020. ISSN 0920-4105. DOI: doi.org/10.1016/j.petrol.2019.106702. Disponível em: <https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0920410519311234>.
- ALNAKHLI, Ayman; SUKKAR, Luai; ARUKHE, James; MULHEM, Abdulrahman; MOHANNAD, Abdelaziz; AYUB, Mohammad; ARIFIN, Muhamad. **In-Situ Steam Generation A New Technology Application for Heavy Oil Production.** *In*: DOI: 10.2118/184118-MS.
- EIA, Energy Information Administration. **International Energy Outlook 2016 with Projection to 2040.** Washington, DC, 2016.
- HASSAN, Amjed M.; MAHMOUD, Mohamed A.; AL-MAJED, Abdulaziz A.; AL-NAKHLI, Ayman R.; BATAWEEL, Mohammed A. **Water blockage removal and productivity index enhancement by injecting thermochemical fluids in tight sandstone formations.** *Journal of Petroleum Science and Engineering*, v. 182, p. 106298, 2019. ISSN 0920-4105. DOI: doi.org/10.1016/j.petrol.2019.106298. Disponível em: <https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0920410519307193>.
- LIU, Bing. **Experimental study on the effect of superheated steam on steam huff and puff enhanced oil recovery in heavy oil reservoirs in Liaohe Oilfield.** *The Canadian Journal of Chemical Engineering*, v. 104, n. 8, p. 4534–4551, 2026. DOI: doi.org/10.1002/cjce.70287. Disponível em: <https://onlinelibrary.wiley.com/doi/abs/10.1002/cjce.70287>.
- MAHMOUD, Mohamed; ALADE, Olalekan S.; HAMDY, Mohamed; PATIL, Shirish; MOKHEIMER, Esmail M.A. **In situ steam and nitrogen gas generation by thermochemical fluid Injection: A new approach for heavy oil recovery.** *Energy Conversion and Management*, v. 202, p. 112203, 2019. ISSN 0196-8904. DOI: doi.org/10.1016/j.enconman.2019.112203. Disponível em: <https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0196890419312099>.
- ROSA, Adalberto José; CARVALHO, Renato de Souza; XAVIER, José Augusto Daniel. **Engenharia de Reservatório de Petróleo.** 1. ed. Rio de Janeiro: Editora Interciência, 2006.
- SHAH, Amjad; FISHWICK, Robert; WOOD, Joseph; LEEKE, Gary; RIGBY, Sean; GREAVES, Malcolm. **A review of novel techniques for heavy oil and bitumen extraction**

and upgrading. Energy Environmental Science - ENERGY ENVIRON SCI, v. 3, jun. 2010.
DOI: 10.1039/b918960b.

SPEIGHT, J.G. **Enhanced Recovery Methods for Heavy Oil and Tar Sands.** [S. l.: s. n.], nov. 2013. p. 1–354.

TERRY, R.; ROGERS, J. **Applied Petroleum Reservoir Engineering.** [S. l.]: Prentice Hall, 2014.